



东 南 大 学

数学建模实验

计算机仿真方法简介



计算机仿真 (computer simulation) 是系统科学、运筹学和计算机应用的一个分支, 是科学研究和解决问题的一种有效方法, 在各个领域有着广泛的应用。

计算机仿真反映出新的科学技术的时代特征, 它的应用为各个领域带来新气象和成果。例如以下的领域: 交通灯的时间, 航空管理, 道路的修建, 公交车的调度, 减速墩, 三峡的安全、生态, 用药量, 新药的开发 (成份的比例) 医疗保险, 国债的发行, 邮票面值, 动画设计, 家居装修, 炼钢的温度估计, 炼油, 发电厂的操作模拟训练, 鼠疫的检测和预报, CT (computer tomograph).



计算机仿真引论

仿真是对真实事物的模拟，也就是用一个模型来模仿真实的系统。

计算机仿真是用计算机对一个系统的结构和行为进行动态演示，以评价或预测一个系统的行为效果，为决策提供信息的一种方法。它是解决较复杂的实际问题的一条有效途径。



简单的仿真举例

计算机仿真就是用计算机程序直接建立真实系统的模型,并通过计算了解系统随时间变化的行为或特性.计算机仿真在航空、机电、冶金等工业部门以及社会经济、交通运输、生态系统等方面有着广泛的应用,已成为分析、研究和设计各种系统的重要手段.它可以分为离散的系统仿真和连续的系统仿真两大类.每一类都有不同的模拟仿真方法。



长江三峡工程

武汉大学



三峡水库总库容393 亿立方米，总装机容量1820万千瓦，将是世界上最大的水电站。

但是三峡的安全问题是一个很重要的问题，我们不可能等到建好后再看它的安全性，用计算机仿真就可以很好的解决这一问题。



进行仿真的理由：

- 1. 在实际的系统没有建立之前，它是对系统的行为或结果进行研究的一个行之有效的方法。
- 2. 在有些真实的系统上作试验会影响系统的正常运行。
- 3. 当人是系统的一部分时，他的行为往往影响试验的效果。
- 4. 在实际的系统上作多次试验时，很难保证每次的操作条件都相同，因而对试验结果的好坏难以评定。
- 5. 有些试验的时间太长，费用太大，或是有危险，使得试验不易进行。
- 6. 有些系统一旦建立以后就无法复原。



例1 混凝土搅拌中心的位置

有 $K_1(x_1, y_1)$, $K_2(x_2, y_2)$, ..., $K_n(x_n, y_n)$ 共 n 个工地, 各需混凝土 $Q_1, Q_2, \dots, Q_n$ 吨, 混凝土每吨公里的运费为 C 元。如何确定混凝土搅拌中心的位置 $K_0(x_0, y_0)$ 使得费用最少?



解1: 数学计算 (解析解)

记第K个工地的位置为 (x_k, y_k) ,

中心的位置为 (x_0, y_0) ,

则目标函数为

$$\min C \sum_{i=1}^n Q_i \sqrt{(x_i - x_0)^2 + (y_i - y_0)^2} = \min f(x_0, y_0)$$

f 关于 x_0, y_0 求偏导, 并令其等于零, 计算方程组的解即为所求的解析解。

$$\frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial x_0} = c \sum_{i=1}^n \frac{Q_i (x_i - x_0)}{\sqrt{(x_i - x_0)^2 + (y_i - y_0)^2}} = 0$$

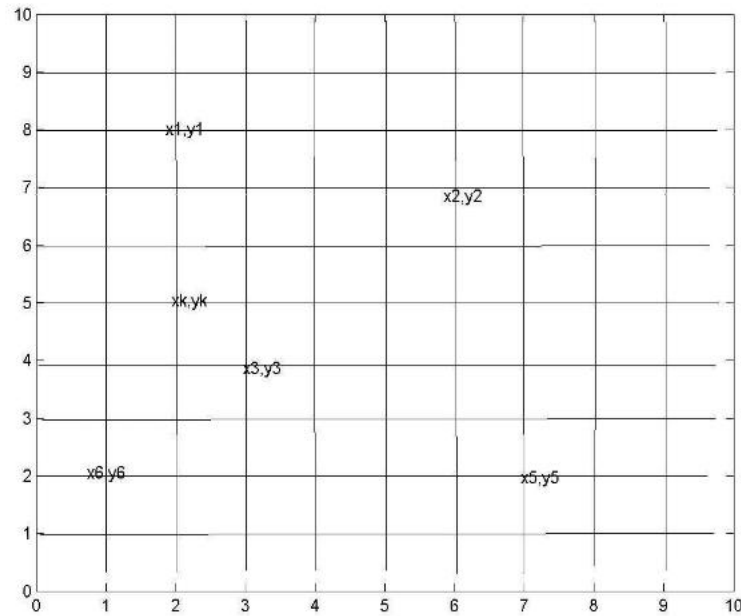
$$\frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial y_0} = c \sum_{i=1}^n \frac{Q_i (y_i - y_0)}{\sqrt{(x_i - x_0)^2 + (y_i - y_0)^2}} = 0$$



解2：计算机的模拟。

将平面区域划分成许多小方格，利用计算机循环计算

搅拌中心设立在每个交叉点的费用，再经过比较就可以得到最佳位置。





仿真的常用术语：

- **系统：**一些具有特定的功能相互之间以一定的规律联系着的物体所组成的整体。
- **实体：**系统的对象、系统的组成元素都可以称为是系统的实体。
- **属性：**反映了实体的某些性质，它可以是文字型，数字型或逻辑型。
- **状态：**系统的状态是指在某一个时刻实体以及其属性值的集合。
- **事件：**活动是指一段过程，即在一段时间里发生的情况；事件是指一个时间点的情况，系统发生变化的瞬时就发生了事件。



仿真时钟:

研究系统一般是为认识其状态随时间变化的规律,所以需要一个仿真的时间变量,由于计算机仿真是一种数值的方法,它不提供解析解,所以对连续的系统进行仿真的时候,常在均匀的时间点上展现其状态值,这样仿真时钟的步进是一个常数,对离散的系统仿真的时候,只有事件发生的时候,系统的状态才发生变化,才有必要展现出系统的状态。

事件表:

为了使仿真程序能够如实的模拟实际系统的变化。在某些离散事件的仿真过程中,采用事件表的形式进行调度。

事件表一般是一个有序的记录列,每个记录包含事件发生的时间,事件类型等内容。



仿真研究的步骤

1. 系统分析

就是要明确问题和提出总体方案. 首先要把被仿真系统的内容表达清楚, 弄清仿真的目的、系统的边界, 确定问题的目标函数和可控变量, 并加以数量化, 找出系统的实体、属性和活动。

2. 模型构造

包括建立模型、收集数据、编写程序、程序验证和模型确认 等. 建立模型就是选择合适的仿真方法, 如时间步长法、事件表法等, 确定系统的初始状态, 设计整个系统的仿真流程图. 然后根据需要收集、整理数据, 用通用语言或仿真语言编写、调试程序。



3. 模型的运行与改进

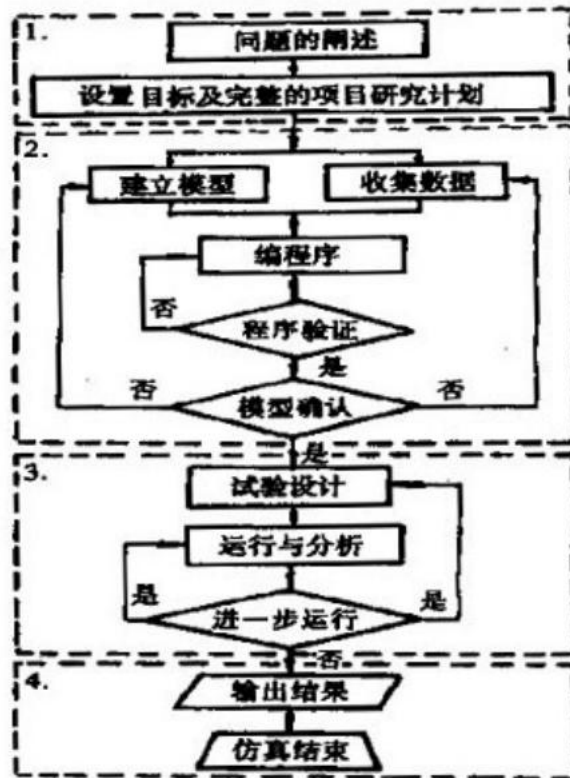
首先确定一些具体的运行方案,如初始条件、参数、步长、重复次数等,然后输入数据,运行程序,将得出的仿真结果与实际系统比较,进一步分析和改进模型,直到符合实际系统的要求及精度为止.

4. 设计格式输出仿真结果 .

包括提供文件的清单,记录重要的中间结果,输出格式要有利于用户了解整个仿真过程,分析和使用仿真结果.



仿真步骤图: 交通大学



仿真研究步骤示意图



时间步长法

- **时间步长法**就是按照时间流逝的顺序，一步一步的对系统的活动进行仿真。在整个仿真的过程中，时间步长的长度固定不变。
- 它的基本思路是：在进行系统仿真的过程中，可以把整个过程分成许多相等的时间间隔，时间步长的长度可以根据实际问题分别取作秒，分，小时，天等。程序中按照这个步长前进的时钟就是仿真的时钟。



选取系统的一个初始的状态作为仿真时钟的零点，仿真时钟每步进一次，就对系统的所有的实体和属性以及活动进行一次全部的扫描考察，按照预定的计划 and 目标进行分析，计算和记录系统状态的变化，这个过程一直进行到仿真的时钟结束为止。其流程图为：

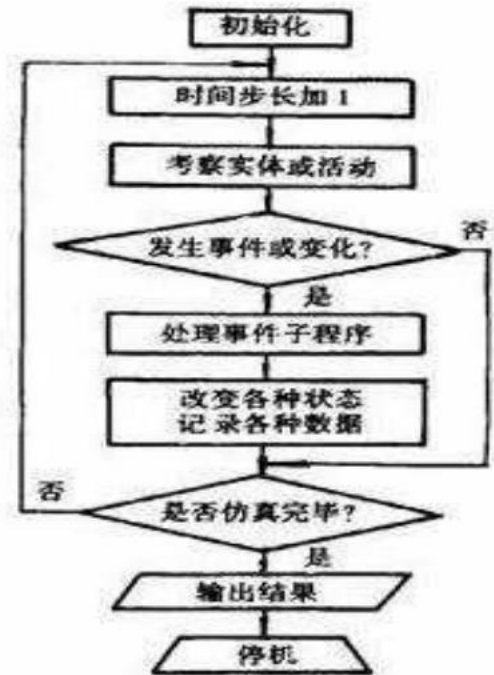


图 15-10 时间步长法框图

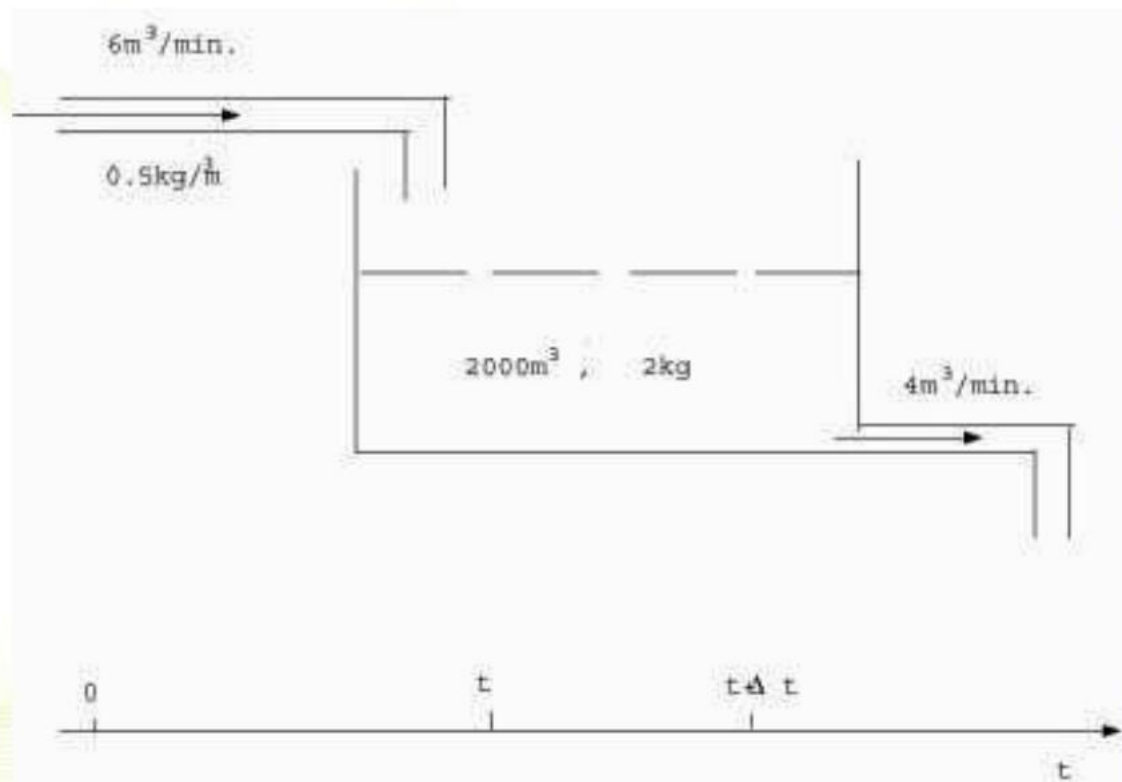


例2 池水含盐量问题

某水池中有 2000 m^3 的水，其中含盐 2kg 。以每分钟 6 m^3 的速度向水池内注入含盐率为 $0.5\text{kg}/\text{m}^3$ 的盐水，同时又以每分钟 4 m^3 的速度从水池中流出搅拌均匀的盐水。使用计算机仿真该水池里盐水的变化过程，并每隔10分钟计算水池中水的体积、含盐量、含盐率，欲使池中盐水的含盐率到达 $0.2\text{kg}/\text{m}^3$ ，需经过多少时间？



池水含盐量随时间变化的示意图





理论分析法

当系统开始运行后，池中的水和含盐量均随时间变化。记 $x(t)$ 为 t 时刻池水中含盐量，考察 $[t, t + \Delta t]$ 时间区间内盐的变化，这些变化是由于流入的盐水和流出的盐水所引起的，于是有平衡方程：

$$x(t + \Delta t) - x(t) = [6 \times 0.5 - 4 \times x(t) / (2000 + 2t)] \Delta t$$
两边同时除以 Δt ，再令 Δt 趋于 0 得下面微分方程的初始值问题。
$$dx(t)/dt = 3 - 4x(t)/(2000 + 2t), \quad x(0) = 2.$$

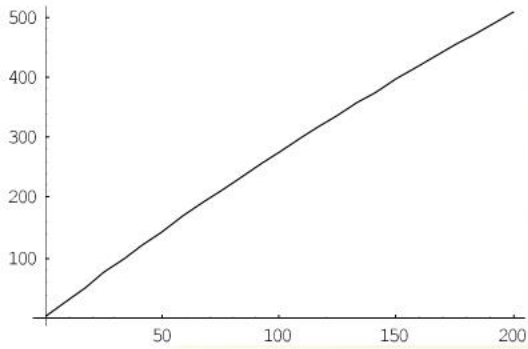
利用 Mathematica 求解此问题,指令为

`DSolve[ {x'[t]==3-4*x[t]/(2000+2*t), x[0]==2}, x[t],t]`
运行后得到的结果为

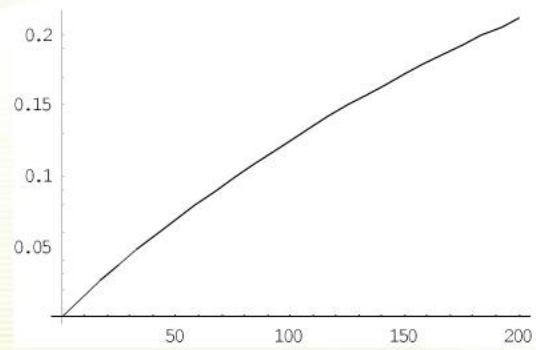


解和图形

$$x(t) = \frac{2000000 + 3000000t + 3000t^2 + t^3}{(1000 + t)^2}$$



含盐量



含盐率



计算机仿真

理论分析需要较多的数学基础，计算机只需要四则运算和简单的编程。

- 输入初始值，取定步长
- 在每一个循环内

计算水的体积，含盐量，含盐率

判断是否达到给定的浓度

- 输出需要的结果
- 进行比较



计算机仿真程序

```
h=1; s(1)=2; w(1)=2000; r(1)=s(1)/w(1); t(1)=h;  
y(1)=(2000000+3000000*h+3000*h^2+h^3)/(1000+h)^2;  
for i=2:200  
    t(i)=i*h; s(i)=s(i-1)+0.5*6*h-4*h*r(i-1);  
    w(i)=w(i-1)+2*h; r(i)=s(i)/w(i);  
    y(i)=(2000000+3000000*t(i)+3000*t(i)^2+t(i)^3)/(1000+t(i))^2;  
    m=floor(i/10);  
    if i/10-m<0.1  
        tm(m)=m; wm(m)= w(i); sm(m)=s(i); rm(m)=r(i);  
    end  
    if r(i)>0.2 t02=i*h; r02=r(i); break; end  
end  
[10*tm',sm',rm']  
[t02,r02]  
plot(t,s,'blue',t,y,'red')
```

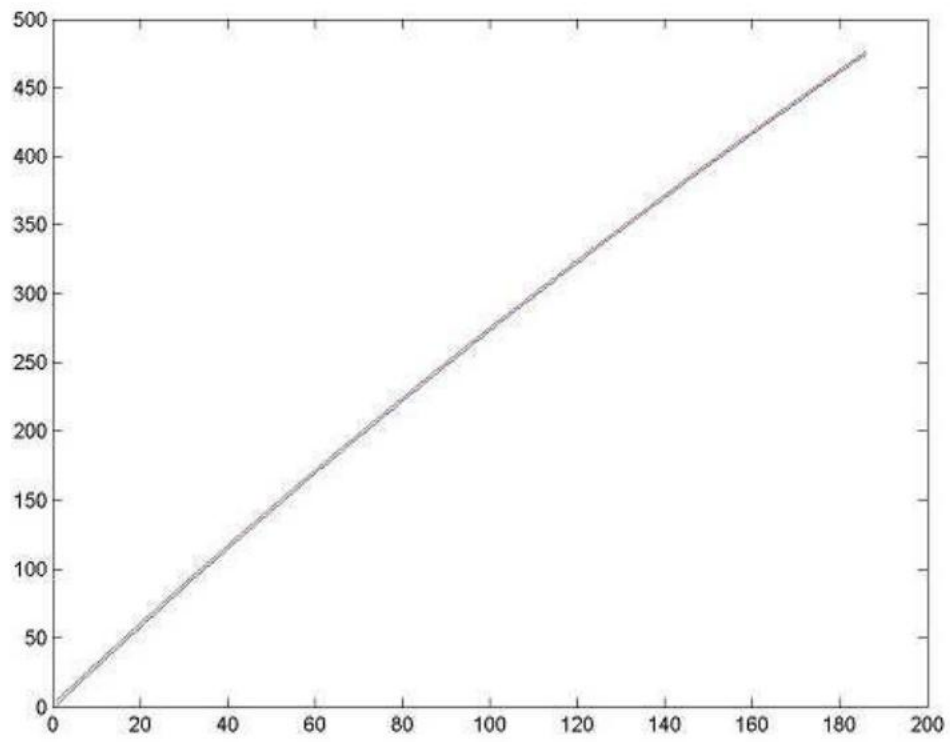


计算机仿真的结果

时 间	含盐量	含盐率	时 间	含盐量	含盐率
10.0000	28.7506	0.0142	20.0000	57.9238	0.0284
30.0000	86.5398	0.0421	40.0000	117.3995	0.0564
50.0000	144.9141	0.0690	60.0000	171.9346	0.0811
70.0000	198.4795	0.0927	80.0000	224.5663	0.1040
90.0000	250.2117	0.1148	100.0000	275.4319	0.1252
110.0000	300.2420	0.1352	120.0000	324.6566	0.1449
130.0000	348.6897	0.1543	140.0000	372.3547	0.1633
150.0000	395.6643	0.1720	160.0000	416.3492	0.1796
170.0000	439.0168	0.1878	180.0000	461.3630	0.1957
达到给定含盐率的时间: 186.0000 0.2003					



结果比较



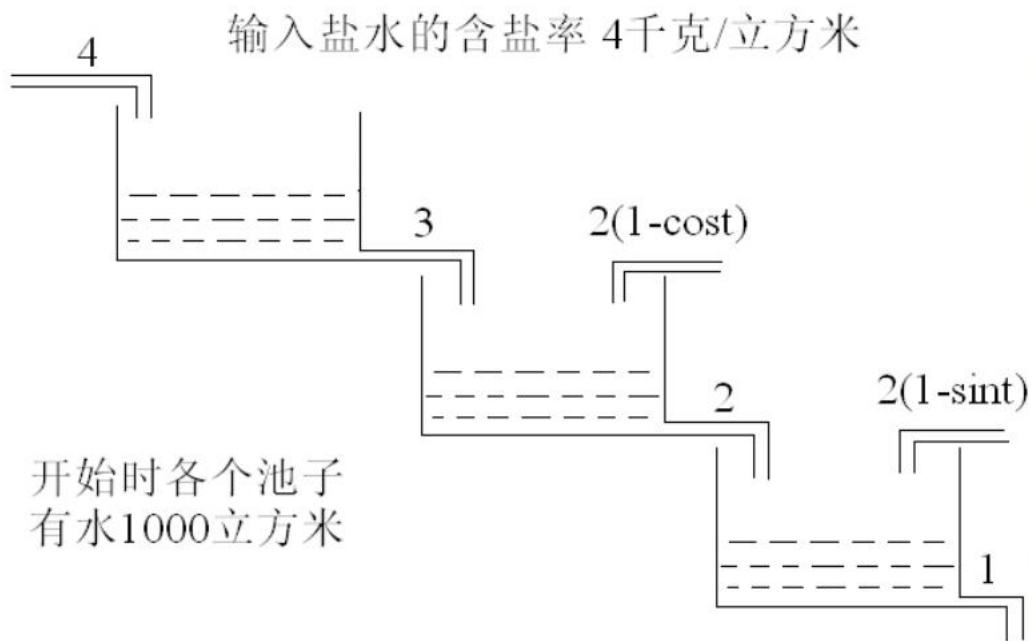


池水含盐量问题的推广

现在有3个水池，盛有不含盐的水各 1000 m^3 ，从 $t=0$ 时刻起以每分钟 4 m^3 /分的速率向第一个水池内注入盐水，同时又以每分钟 3 m^3 /分的速率从该水池中流出搅拌均匀的盐水。第一个水池中流出的盐水进入第2个水池，同时再以 $2(1-\cos t) \text{ m}^3$ /分的速率向第2个水池中加入盐水，第2个水池中搅拌均匀的盐水又以 2 m^3 /分的速率流入第3个水池，同时再以 $2(1-\sin t) \text{ m}^3$ /分的速率向第3个水池中加入盐水，第3个水池中搅拌均匀的盐水又以 1 m^3 /分的速率出。已知输入盐水的含盐率为每立方米1千克，用计算机仿真这3个水池里盐水的变化过程，计算各水池中水的体积、含盐量、含盐率的变化。



池水含盐量推广问题的示意图





池水含盐量推广问题的仿真流程

推广问题比较复杂，理论分析很困难，计算机仿真时难度相当，只是计算量有所增加

- 输入初始值，取定步长
- 在每一个循环内
 - 计算各池中水的体积
 - 含盐量和含盐率
- 输出需要的结果



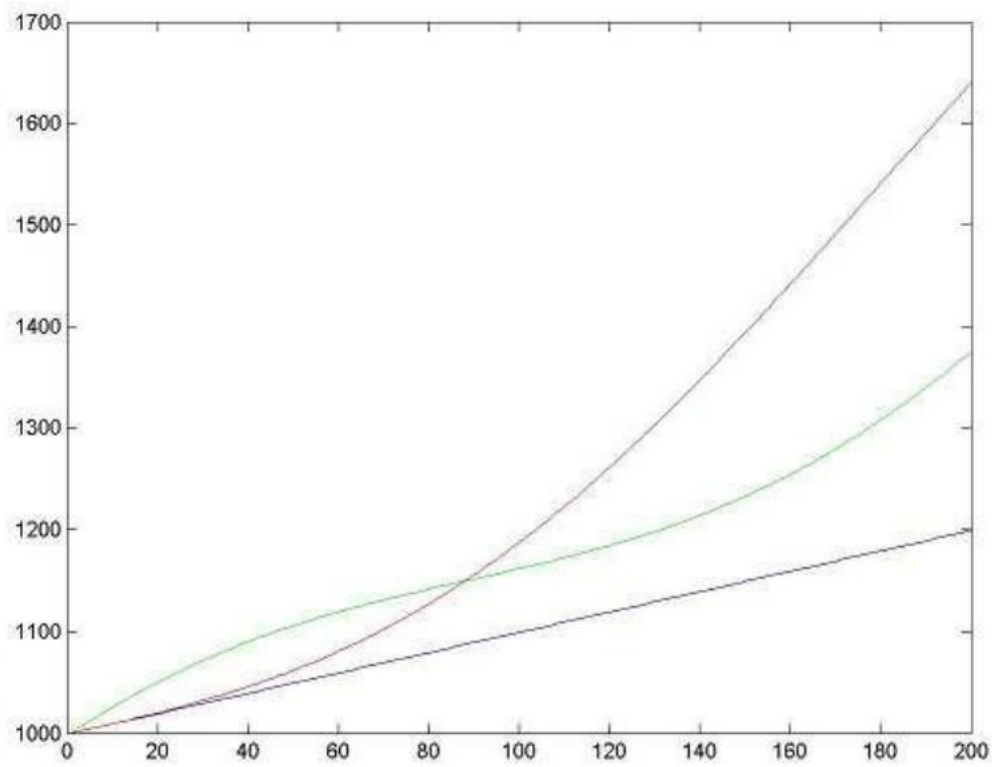
计算机仿真程序

```
h=1; t(1)=h;
s1(1)=0; w1(1)=1000; r1(1)=s1(1)/w1(1);
s2(1)=0; w2(1)=1000; r2(1)=s2(1)/w2(1);
s3(1)=0; w3(1)=1000; r3(1)=s3(1)/w3(1);
for i=2:200
    t(i)=i*h; s1(i)=s1(i-1)+4*h-3*h*r1(i-1);
    w1(i)=w1(i-1)+h; r1(i)=s1(i)/w1(i);
    s2(i)=s2(i-1)+r1(i-1)*3*h+2*(1-cos(t(i)*3.14/180))*h-2*h*r2(i-1);
    w2(i)=w2(i-1)+h+2*(1-cos(t(i)*3.14/180))*h;
    r2(i)=s2(i)/w2(i);
    s3(i)=s3(i-1)+r2(i-1)*2*h+2*(1-sin(t(i)*3.14/180))*h-h*r3(i-1);
    w3(i)=w3(i-1)+h+2*(1-sin(t(i)*3.14/180))*h;
    r3(i)=s3(i)/w3(i);
end
figure(1); plot(t,s1,'blue',t,s2,'red',t,s3,'green')
figure(2); plot(t,r1,'blue',t,r2,'red',t,r3,'green')
figure(3); plot(t,w1,'blue',t,w2,'red',t,w3,'green')
```



水的变化

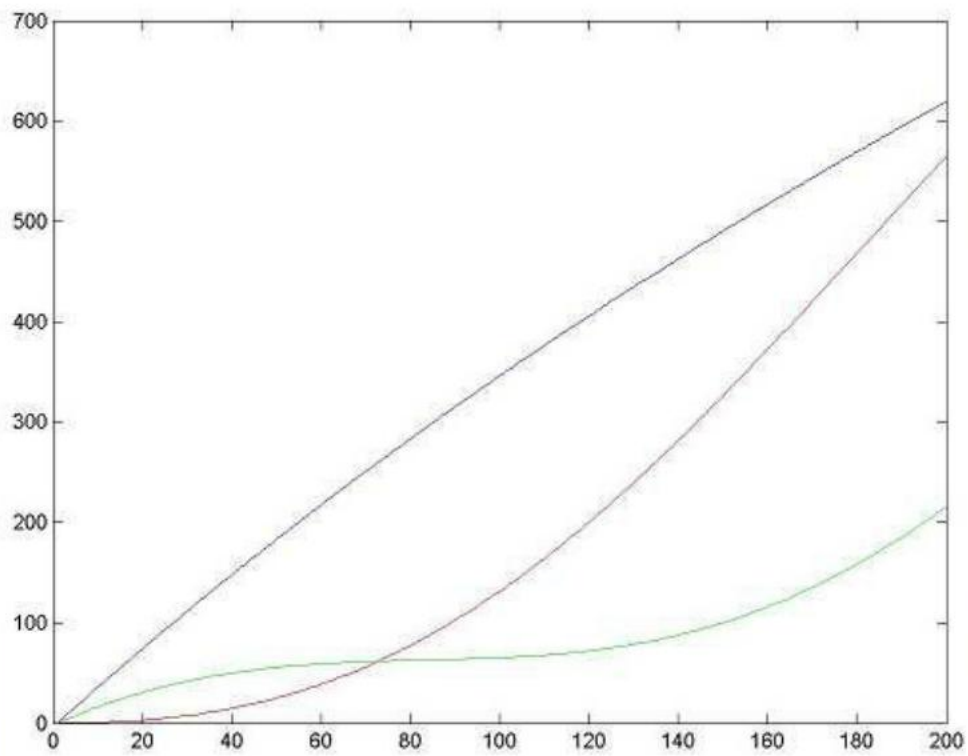
池1---兰, 池2---红, 池3---绿





含盐量的变化

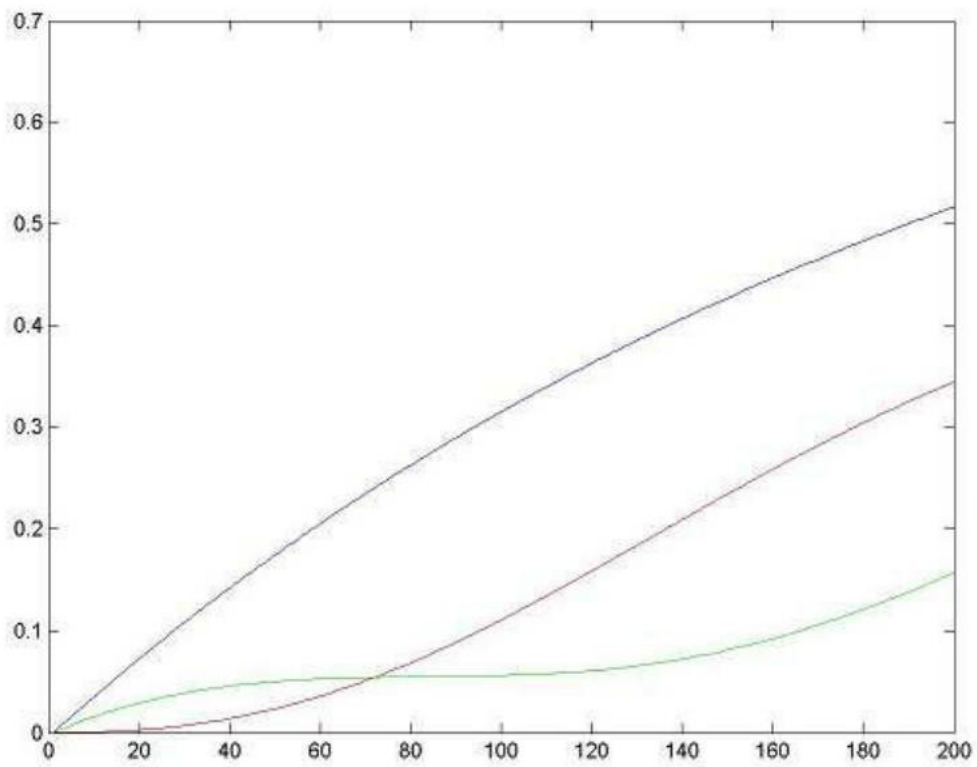
池1---兰, 池2---红, 池3---绿





含盐率的变化

池1---兰, 池2---红, 池3---绿



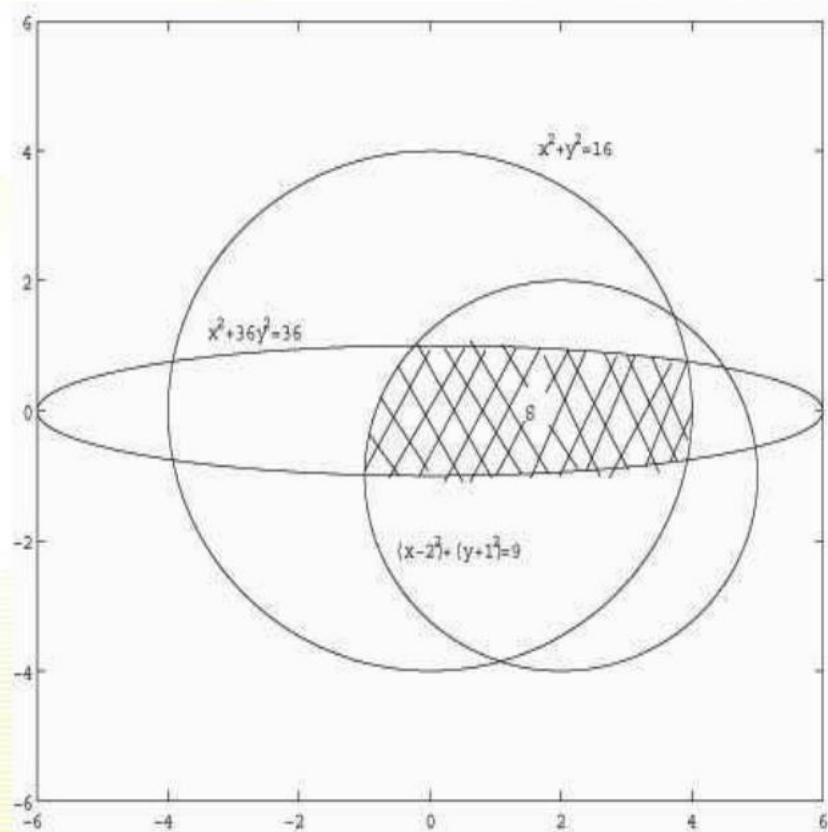


讨论问题

- 求由曲线 $x^2+y^2=16$, $x^2/36+y^2=1$,以及 $(x-2)^2+(y+1)^2=9$ 所围成图形的面积。

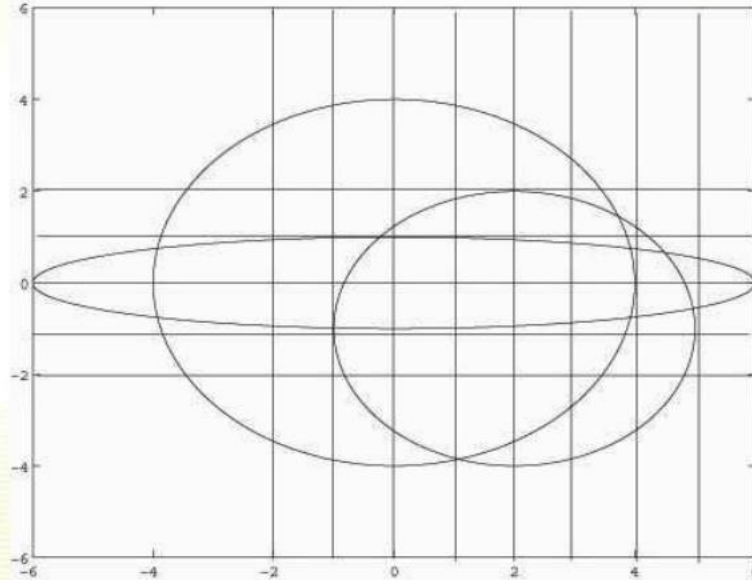
Matlab程序:

- `t=0:0.01:2*pi;`
- `x=sin(t);`
- `y=cos(t);`
- `plot(4*x,4*y,6*x,y,2+3*x,3*y-1)`
- `axis([-6,6,-6,6])`





此区域形状复杂，理论分析困难，可以用计算机仿真实现。将可能的区域等分，考察每个小区域是否在此区域中，将在此区域中的小面积相加即可，其仿真图如下：





Matlab程序为

```
x=-2:0.01:6;  
y=-2:0.01:2;  
s=0;  
h=0.01;  
for i=1:800  
    for j=1:400  
        xx=-2+i*h;  
        yy=-2+j*h;  
        if xx^2+yy^2<=16  
            if xx^2/36+yy^2<=1  
                if (xx-2)^2+(yy+1)^2<=9  
                    s=s+h^2;  
                end  
            end  
        end  
    end  
end  
end  
s
```

运行后给出面积的值 8.8310。